

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Proyecto 1 - Especificación juegos

Fecha:

Segundo semestre 2026

Autor:

Jacqueline Köhler C.

Irene Zuccar P.

TABLA DE CONTENIDOS

1 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO.....	4
2 CONVENCIONES UTILIZADAS.....	4
3 GOMOKU	4
3.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO	4
3.2 REGLAS DEL JUEGO.....	4
3.3 PARTIDA SIMULADA.....	5
4 ISOLATION.....	6
4.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO	6
4.2 REGLAS DEL JUEGO.....	6
4.3 PARTIDA SIMULADA.....	7
5 OTHELLO (REVERSI)	7
5.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO	7
5.2 REGLAS DEL JUEGO.....	7
5.3 PARTIDA SIMULADA.....	8
6 BREAKTHROUGH.....	10
6.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO	10
6.2 REGLAS DEL JUEGO.....	10
6.3 PARTIDA SIMULADA.....	10
7 DOMINEERING	12
7.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO	12
7.2 REGLAS DEL JUEGO.....	12
7.3 PARTIDA SIMULADA.....	12
8 ATAXX.....	13
8.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO	13
8.2 REGLAS DEL JUEGO.....	13
8.3 PARTIDA SIMULADA.....	14
9 KONANE.....	14
9.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO	14
9.2 REGLAS DEL JUEGO.....	14
9.3 PARTIDA SIMULADA.....	15
10 DODGEM.....	17
10.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO	17

10.2 REGLAS DEL JUEGO.....	17
10.3 PARTIDA SIMULADA.....	17
11 CLOBBER.....	19
11.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO	19
11.2 REGLAS DEL JUEGO.....	19
11.3 PARTIDA SIMULADA.....	20
12 TEEKO.....	21
12.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO	21
12.2 REGLAS DEL JUEGO.....	21
12.3 PARTIDA SIMULADA.....	21

1 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento complementa el enunciado del Proyecto N°1 y establece las reglas que deberán utilizarse para implementar cada uno de los juegos asignables. Cuando existan variantes externas de un juego, para efectos del proyecto prevalecen las definiciones indicadas en este anexo.

Importante: las configuraciones iniciales, condiciones de victoria/derrota y restricciones aquí descritas forman parte de la especificación del proyecto.

2 CONVENCIONES UTILIZADAS

Para las simulaciones de partidas presentadas en este documento:

- Las coordenadas se expresan como (fila, columna), comenzando en 1. La fila 1 corresponde a la parte superior del tablero y la columna 1 al extremo izquierdo.
- En las simulaciones, A y B representan las fichas de los dos jugadores; · representa una casilla vacía y × representa una casilla bloqueada permanentemente cuando el juego lo requiere.
- Salvo que se indique expresamente lo contrario, A realiza la primera jugada.
- Las simulaciones tienen como objetivo ilustrar las reglas. No representan necesariamente juego óptimo.

3 GOMOKU

3.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Tablero de tamaño $n \times n$, con $n \geq 5$. Para el proyecto se utilizará la variante libre (freestyle): no se aplican restricciones especiales de apertura ni reglas de Renju. Una secuencia de cinco o más fichas consecutivas constituye victoria.

3.2 REGLAS DEL JUEGO

- **Configuración inicial:** el tablero comienza completamente vacío. Cada jugador dispone de una cantidad suficiente de fichas de su tipo; A realiza la primera jugada.
- **Turno:** en cada turno el jugador coloca exactamente una ficha propia en una casilla vacía del tablero.
- **Permanencia de las fichas:** una ficha colocada no vuelve a moverse, no se retira y no puede ser capturada.
- **Movimiento legal:** cualquier casilla vacía es una jugada legal. No se permite colocar una ficha sobre una casilla ya ocupada.
- **Victoria:** después de cada colocación se revisan las filas, columnas y las dos direcciones diagonales. El jugador gana inmediatamente si forma una secuencia ininterrumpida de al menos cinco fichas propias consecutivas. Una línea de seis o más también cuenta como victoria.
- **Empate:** si todas las casillas quedan ocupadas y ninguno de los jugadores ha formado una secuencia ganadora, la partida termina en empate.
- **Paso de turno:** no se permite pasar voluntariamente; mientras exista al menos una casilla vacía existe una jugada legal.

3.3 PARTIDA SIMULADA

La siguiente simulación utiliza un tablero de 5×5 y tiene únicamente fines ilustrativos. Las jugadas se muestran en orden y el tablero se presenta después de cada acción.

Configuración inicial

	1	2	3	4	5
1	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 1: A coloca en (3, 1).

	1	2	3	4	5
1	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.
3	A	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 2: B coloca en (1, 1).

	1	2	3	4	5
1	B	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.
3	A	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 3: A coloca en (3, 2).

	1	2	3	4	5
1	B	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.
3	A	A	.	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 4: B coloca en (1, 2).

	1	2	3	4	5
1	B	B	.	.	.
2	.	.	.	.	.
3	A	A	.	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 5: A coloca en (3, 3).

	1	2	3	4	5
1	B	B	.	.	.
2	.	.	.	.	.
3	A	A	A	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 6: B coloca en (1, 3).

	1	2	3	4	5
1	B	B	B	.	.
2	.	.	.	.	.
3	A	A	A	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 7: A coloca en (3, 4).

	1	2	3	4	5
1	B	B	B	.	.
2	.	.	.	.	.
3	A	A	A	A	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 8: B coloca en (2, 1).

	1	2	3	4	5
1	B	B	B	.	.
2	B	.	.	.	.
3	A	A	A	A	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 9: A coloca en (3, 5).

	1	2	3	4	5
1	B	B	B	.	.
2	B	.	.	.	.
3	A	A	A	A	A
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Resultado: A gana en el turno 9 al completar cinco fichas consecutivas en la fila 3.

4 ISOLATION

4.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Tablero de tamaño $n \times n$, con $n \geq 4$. Para este proyecto se utilizará la variante de Isolation con movimiento tipo reina y bloqueo permanente de la casilla abandonada. A comienza en (1, 1) y B en (n, n).

4.2 REGLAS DEL JUEGO

- **Configuración inicial:** todas las casillas comienzan vacías salvo (1, 1), ocupada por A, y (n, n), ocupada por B. No existen casillas bloqueadas al comenzar. A realiza la primera jugada.
- **Piezas:** cada jugador controla una única ficha durante toda la partida. No existen capturas.
- **Movimiento:** en su turno el jugador debe mover su ficha una o más casillas en línea recta horizontal, vertical o diagonal, de la misma forma que una reina de ajedrez.
- **Trayectoria:** todas las casillas recorridas hasta el destino deben estar libres. La ficha no puede atravesar ni terminar sobre la ficha adversaria ni sobre una casilla bloqueada. Tampoco puede salir del tablero.
- **Destino:** la casilla de destino debe estar vacía y no bloqueada.
- **Bloqueo:** después de mover, la casilla desde la cual salió la ficha queda bloqueada permanentemente y se representa con $\times$. Las casillas intermedias recorridas no se bloquean.
- **Victoria/derrota:** si al comenzar su turno un jugador no dispone de ningún destino legal, pierde inmediatamente y el adversario gana. No se permite pasar.
- **Fin de la partida:** cada turno agrega una nueva casilla bloqueada, por lo que los espacios disponibles disminuyen de forma irreversible.

4.3 PARTIDA SIMULADA

La siguiente simulación utiliza un tablero de 4×4 y tiene únicamente fines ilustrativos. Las jugadas se muestran en orden y el tablero se presenta después de cada acción.

Configuración inicial

	1	2	3	4
1	A	.	.	.
2	.	.	.	.
3	.	.	.	.
4	.	.	.	B

Turno 1: A mueve de (1, 1) a (1, 3); la casilla abandonada queda bloqueada.

	1	2	3	4
1	x	.	A	.
2	.	.	.	.
3	.	.	.	.
4	.	.	.	B

Turno 2: B mueve de (4, 4) a (2, 4); la casilla abandonada queda bloqueada.

	1	2	3	4
1	x	.	A	.
2	.	.	.	B
3	.	.	.	.
4	.	.	.	x

Turno 3: A mueve de (1, 3) a (1, 4); la casilla abandonada queda bloqueada.

	1	2	3	4
1	x	.	x	A
2	.	.	.	B
3	.	.	.	.
4	.	.	.	x

Turno 4: B mueve de (2, 4) a (2, 3); la casilla abandonada queda bloqueada.

	1	2	3	4
1	x	.	x	A
2	.	.	B	x
3	.	.	.	.
4	.	.	.	x

Resultado: después del turno 4, A queda en (1, 4) sin ningún movimiento legal; por lo tanto, A pierde y B gana.

5 OTHELLO (REVERSI)

5.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Tablero de tamaño $n \times n$, donde n debe ser un número par mayor o igual a 4. La disposición inicial de las cuatro fichas centrales se adapta automáticamente al tamaño del tablero.

5.2 REGLAS DEL JUEGO

- **Configuración inicial:** sea $m = n/2$. Se ubican fichas A en (m, m) y $(m+1, m+1)$, y fichas B en $(m, m+1)$ y $(m+1, m)$. El resto del tablero queda vacío. A realiza la primera jugada.
- **Objetivo:** finalizar la partida con una cantidad mayor de fichas propias que el adversario.
- **Movimiento legal:** el jugador debe colocar una nueva ficha propia en una casilla vacía de modo que, en al menos una de las ocho direcciones posibles, queden una o más fichas adversarias consecutivas encerradas entre la nueva ficha y otra ficha propia ya existente.

- **Encierro válido:** partiendo desde la ficha recién colocada y avanzando en una dirección, debe aparecer primero al menos una ficha adversaria y, sin casillas vacías entre medio, una ficha propia que cierre la secuencia.
- **Volteo:** todas las fichas adversarias encerradas por la jugada se convierten al color del jugador. Si una misma colocación produce encierros en varias direcciones, deben voltearse todas las fichas encerradas en todas esas direcciones.
- **Jugadas inválidas:** no se puede colocar una ficha si la colocación no voltea al menos una ficha adversaria. Las fichas ya colocadas nunca se desplazan de casilla.
- **Paso obligatorio:** si un jugador no posee ninguna jugada legal, debe pasar y el adversario vuelve a jugar. No se permite pasar si existe al menos una jugada legal.
- **Fin de la partida:** la partida termina cuando el tablero está lleno o cuando ninguno de los dos jugadores dispone de una jugada legal, es decir, se producen dos turnos consecutivos sin movimiento.
- **Ganador:** al terminar se cuentan las fichas. Gana quien tenga más fichas propias; si ambos tienen la misma cantidad, la partida termina en empate.

5.3 PARTIDA SIMULADA

La siguiente simulación utiliza un tablero de 4×4 y tiene únicamente fines ilustrativos. Las jugadas se muestran en orden y el tablero se presenta después de cada acción.

Configuración inicial

	1	2	3	4
1	.	.	.	.
2	.	A	B	.
3	.	B	A	.
4	.	.	.	.

Turno 1: A coloca en (1, 3) y voltea (2, 3).

	1	2	3	4
1	.	.	A	.
2	.	A	A	.
3	.	B	A	.
4	.	.	.	.

Turno 2: B coloca en (1, 2) y voltea (2, 2).

	1	2	3	4
1	.	B	A	.
2	.	B	A	.
3	.	B	A	.
4	.	.	.	.

Turno 3: A coloca en (1, 1) y voltea (1, 2), (2, 2).

	1	2	3	4
1	A	A	A	.
2	.	A	A	.
3	.	B	A	.
4	.	.	.	.

Turno 4: B coloca en (1, 4) y voltea (2, 3).

	1	2	3	4
1	A	A	A	B
2	.	A	B	.
3	.	B	A	.
4	.	.	.	.

Turno 5: A coloca en (2, 4) y voltea (2, 3).

	1	2	3	4
1	A	A	A	B
2	.	A	A	A
3	.	B	A	.
4	.	.	.	.

Turno 6: B coloca en (3, 4) y voltea (2, 4), (3, 3).

	1	2	3	4
1	A	A	A	B
2	.	A	A	B
3	.	B	B	B
4	.	.	.	.

Turno 7: A coloca en (4, 1) y voltea (3, 2).

	1	2	3	4
1	A	A	A	B
2	.	A	A	B
3	.	A	B	B
4	A	.	.	.

Turno 8: B coloca en (2, 1) y voltea (2, 2), (2, 3).

	1	2	3	4
1	A	A	A	B
2	B	B	B	B
3	.	A	B	B
4	A	.	.	.

Turno 9: A coloca en (3, 1) y voltea (2, 1), (2, 2).

	1	2	3	4
1	A	A	A	B
2	A	A	B	B
3	A	A	B	B
4	A	.	.	.

Turno 10: B no tiene movimientos legales y pasa.

	1	2	3	4
1	A	A	A	B
2	A	A	B	B
3	A	A	B	B
4	A	.	.	.

Turno 11: A coloca en (4, 3) y voltea (3, 3), (2, 3).

	1	2	3	4
1	A	A	A	B
2	A	A	A	B
3	A	A	A	B
4	A	.	A	.

Turno 12: B coloca en (4, 2) y voltea (3, 3).

	1	2	3	4
1	A	A	A	B
2	A	A	A	B
3	A	A	B	B
4	A	B	A	.

Turno 13: A coloca en (4, 4) y voltea (3, 3).

	1	2	3	4
1	A	A	A	B
2	A	A	A	B
3	A	A	A	B
4	A	B	A	A

Resultado: el tablero queda completo con 12 fichas de A y 4 de B; por lo tanto, A gana.

6 BREAKTHROUGH

6.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Tablero de tamaño $n \times n$, con $n \geq 6$. La configuración inicial se adapta automáticamente al tamaño del tablero, manteniendo dos filas completas de piezas por jugador.

6.2 REGLAS DEL JUEGO

- **Configuración inicial:** B ocupa completamente las filas 1 y 2. A ocupa completamente las filas $n-1$ y n . Las demás casillas comienzan vacías. A realiza la primera jugada.
- **Dirección de avance:** A avanza hacia la fila 1, por lo que disminuye su número de fila. B avanza hacia la fila n , por lo que aumenta su número de fila.
- **Movimiento:** en cada turno se mueve exactamente una ficha una sola casilla hacia adelante, ya sea en forma recta o diagonal. No se puede mover hacia los lados ni hacia atrás.
- **Avance recto:** una ficha puede avanzar una casilla en su misma columna únicamente si la casilla destino está vacía. Una ficha adversaria situada justo al frente bloquea el avance recto y no puede ser capturada de esa forma.
- **Avance diagonal:** una ficha puede avanzar una casilla en diagonal hacia una casilla vacía. También puede avanzar diagonalmente hacia una casilla ocupada por el adversario; en ese caso la ficha adversaria es capturada y retirada.
- **Restricciones:** no se puede aterrizar sobre una ficha propia, no se puede saltar sobre piezas y no existen capturas múltiples. Capturar no es obligatorio si existe otro movimiento legal.
- **Victoria por avance:** un jugador gana inmediatamente cuando una de sus fichas alcanza la fila inicial más alejada del adversario: A gana al llegar a la fila 1 y B al llegar a la fila n .
- **Otras condiciones de término:** también gana un jugador si captura todas las fichas del adversario. Si al comenzar su turno un jugador aún conserva fichas pero no dispone de ningún movimiento legal, pierde inmediatamente; no se permite pasar. Bajo estas reglas no existen empates. No existe promoción al alcanzar la última fila: la partida termina de inmediato.

6.3 PARTIDA SIMULADA

La siguiente simulación utiliza un tablero de 6×6 y tiene únicamente fines ilustrativos. Las jugadas se muestran en orden y el tablero se presenta después de cada acción.

Configuración inicial

	1	2	3	4	5	6
1	B	B	B	B	B	B
2	B	B	B	B	B	B
3	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.
5	A	A	A	A	A	A
6	A	A	A	A	A	A

Turno 1: A mueve de (5, 1) a (4, 1).

	1	2	3	4	5	6
1	B	B	B	B	B	B
2	B	B	B	B	B	B
3	.	.	.	.	.	.
4	A	.	.	.	.	.
5	.	A	A	A	A	A
6	A	A	A	A	A	A

Turno 2: B mueve de (2, 6) a (3, 6).

	1	2	3	4	5	6
1	B	B	B	B	B	B
2	B	B	B	B	B	.
3	.	.	.	.	.	B
4	A	.	.	.	.	.
5	.	A	A	A	A	A
6	A	A	A	A	A	A

Turno 3: A mueve de (4, 1) a (3, 1).

	1	2	3	4	5	6
1	B	B	B	B	B	B
2	B	B	B	B	B	.
3	A	.	.	.	.	B
4	.	.	.	.	.	.
5	.	A	A	A	A	A
6	A	A	A	A	A	A

Turno 4: B mueve de (2, 5) a (3, 5).

	1	2	3	4	5	6
1	B	B	B	B	B	B
2	B	B	B	B	.	.
3	A	.	.	.	B	B
4	.	.	.	.	.	.
5	.	A	A	A	A	A
6	A	A	A	A	A	A

Turno 5: A mueve de (3, 1) y captura en (2, 2).

	1	2	3	4	5	6
1	B	B	B	B	B	B
2	B	A	B	B	.	.
3	.	.	.	.	B	B
4	.	.	.	.	.	.
5	.	A	A	A	A	A
6	A	A	A	A	A	A

Turno 6: B mueve de (2, 4) a (3, 4).

	1	2	3	4	5	6
1	B	B	B	B	B	B
2	B	A	B	.	.	.
3	.	.	.	B	B	B
4	.	.	.	.	.	.
5	.	A	A	A	A	A
6	A	A	A	A	A	A

Turno 7: A mueve de (2, 2) y captura en (1, 1).

	1	2	3	4	5	6
1	A	B	B	B	B	B
2	B	.	B	.	.	.
3	.	.	.	B	B	B
4	.	.	.	.	.	.
5	.	A	A	A	A	A
6	A	A	A	A	A	A

Resultado: A gana en el turno 7 al capturar en (1, 1) y alcanzar la fila 1.

7 DOMINEERING

7.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Tablero de tamaño $n \times n$, con $n \geq 4$. El tablero comienza vacío. Para el proyecto, A juega siempre con orientación vertical y B con orientación horizontal.

7.2 REGLAS DEL JUEGO

- **Configuración inicial:** todas las casillas comienzan vacías y A realiza la primera jugada.
- **Fichas:** cada jugada utiliza un dominó que ocupa exactamente dos casillas ortogonalmente adyacentes. En las simulaciones, ambas casillas del dominó se marcan con la letra del jugador.
- **Jugadas de A:** A solo puede colocar dominós verticales, es decir, sobre dos casillas vacías consecutivas de una misma columna.
- **Jugadas de B:** B solo puede colocar dominós horizontales, es decir, sobre dos casillas vacías consecutivas de una misma fila.
- **Ocupación:** ambas casillas elegidas deben estar vacías. Los dominós nunca se mueven ni se retiran y no pueden superponerse con dominós anteriores.
- **Paso de turno:** no existe la opción de pasar.
- **Victoria/derrota:** si al comenzar su turno un jugador no puede colocar ningún dominó con su orientación, pierde. Por lo tanto, gana el jugador que realizó la última colocación legal.
- **Empates:** no existen empates bajo estas reglas.

7.3 PARTIDA SIMULADA

La siguiente simulación utiliza un tablero de 4×4 y tiene únicamente fines ilustrativos. Las jugadas se muestran en orden y el tablero se presenta después de cada acción.

Configuración inicial

	1	2	3	4
1	.	.	.	.
2	.	.	.	.
3	.	.	.	.
4	.	.	.	.

Turno 1: A coloca un dominó vertical ocupando (2, 1) y (3, 1).

	1	2	3	4
1	.	.	.	.
2	A	.	.	.
3	A	.	.	.
4	.	.	.	.

Turno 2: B coloca un dominó horizontal ocupando (1, 2) y (1, 3).

	1	2	3	4
1	.	B	B	.
2	A	.	.	.
3	A	.	.	.
4	.	.	.	.

Turno 3: A coloca un dominó vertical ocupando (2, 4) y (3, 4).

	1	2	3	4
1	.	B	B	.
2	A	.	.	A
3	A	.	.	A
4	.	.	.	.

Turno 4: B coloca un dominó horizontal ocupando (3, 2) y (3, 3).

	1	2	3	4
1	.	B	B	.
2	A	.	.	A
3	A	B	B	A
4	.	.	.	.

Resultado: después de la jugada de B en el turno 4, A no dispone de dos casillas vacías verticalmente adyacentes; A pierde y B gana.

8 ATAXX

8.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Tablero de tamaño $n \times n$, con $n \geq 5$. La configuración inicial utiliza las cuatro esquinas del tablero y se adapta automáticamente al valor de n .

8.2 REGLAS DEL JUEGO

- **Configuración inicial:** A comienza con fichas en (1, 1) y (n, n). B comienza con fichas en (1, n) y (n, 1). Las demás casillas están vacías y A realiza la primera jugada.
- **Selección de jugada:** el jugador elige una ficha propia como origen y una casilla vacía como destino. Se define la distancia $d = \max(|\Delta \text{fila}|, |\Delta \text{columna}|)$. Solo son válidos destinos con $d = 1$ o $d = 2$.
- **Clonación:** si $d = 1$, se crea una nueva ficha propia en el destino y la ficha de origen permanece en su casilla. Esto incluye destinos horizontales, verticales y diagonales adyacentes.
- **Salto:** si $d = 2$, la ficha se mueve al destino: la casilla de origen queda vacía y el destino pasa a contener la ficha. No importa la ocupación de las casillas intermedias; únicamente el destino debe estar vacío.
- **Conversión:** después de una clonación o un salto, todas las fichas adversarias situadas en cualquiera de las ocho casillas inmediatamente adyacentes al destino se convierten obligatoriamente en fichas del jugador que movió.
- **Paso:** si un jugador conserva fichas pero no tiene ningún movimiento legal, debe pasar. Si en el turno siguiente el adversario tampoco tiene movimientos legales, la partida termina.
- **Fin de la partida:** la partida termina si el tablero queda lleno, si un jugador se queda sin fichas en el tablero, o si ambos jugadores quedan sin movimientos legales de manera consecutiva.
- **Ganador:** al terminar se cuentan las fichas. Gana el jugador con más fichas; si ambos tienen la misma cantidad, la partida termina en empate.

- **Repetición para el proyecto:** si la misma configuración del tablero con el mismo jugador en turno aparece por tercera vez, la partida termina en empate. Esta regla evita secuencias cíclicas de saltos.

8.3 PARTIDA SIMULADA

La siguiente simulación utiliza un tablero de 5×5 y tiene únicamente fines ilustrativos. Las jugadas se muestran en orden y el tablero se presenta después de cada acción.

Configuración inicial

	1	2	3	4	5
1	A	.	.	.	B
2	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
5	B	.	.	.	A

Turno 1: A realiza un salto desde (5, 5) hasta (3, 5).

	1	2	3	4	5
1	A	.	.	.	B
2	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	A
4	.	.	.	.	.
5	B	.	.	.	.

Turno 2: B realiza un salto desde (5, 1) hasta (3, 3).

	1	2	3	4	5
1	A	.	.	.	B
2	.	.	.	.	.
3	.	.	B	.	A
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 3: A realiza una clonación desde (3, 5) hasta (2, 4). Convierte (1, 5), (3, 3).

	1	2	3	4	5
1	A	.	.	.	A
2	.	.	.	A	.
3	.	.	A	.	A
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Resultado: en el turno 3, la clonación de A convierte las dos fichas restantes de B. B queda sin fichas, por lo que la partida termina y A gana.

9 KONANE

9.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Tablero de tamaño $n \times n$, con n par y $n \geq 6$. La configuración inicial ocupa todo el tablero con un patrón alternado de fichas. Para el proyecto se fija una apertura única.

9.2 REGLAS DEL JUEGO

- **Configuración inicial:** todas las casillas se ocupan alternadamente como un tablero de ajedrez: A ocupa las casillas cuya suma fila+columna es par, por lo que (1, 1) contiene A; B ocupa las restantes.

- **Apertura del proyecto:** antes del primer turno de captura, A retira su ficha de (1, 1) y B retira su ficha de (1, 2). Estas retiradas forman parte de la configuración inicial y no cuentan como capturas. A realiza la primera jugada de la partida.
- **Movimiento básico:** toda jugada debe ser una captura. Una ficha propia salta ortogonalmente sobre una ficha adversaria situada en una casilla adyacente y aterriza en la casilla inmediatamente posterior, que debe estar vacía.
- **Captura:** la ficha adversaria saltada se retira; la casilla de origen queda vacía y la ficha que saltó ocupa la casilla de aterrizaje.
- **Direcciones:** los saltos pueden realizarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. No se permiten saltos diagonales.
- **Captura múltiple:** después de un salto, el jugador puede continuar saltando con la misma ficha si existe otra captura legal en la misma dirección. Puede realizar uno o varios saltos durante el turno.
- **Restricción de captura múltiple:** durante un mismo turno no se puede cambiar de dirección ni cambiar a otra ficha. Después de cualquier salto el jugador puede decidir detener voluntariamente la secuencia, aunque exista otro salto posible en esa misma dirección.
- **Jugadas no permitidas:** no existen desplazamientos sin captura y no se puede saltar sobre fichas propias.
- **Victoria/derrota:** si un jugador comienza su turno sin ninguna captura legal, pierde. Equivalentemente, gana el jugador que realiza el último salto de la partida.

9.3 PARTIDA SIMULADA

La siguiente simulación utiliza un tablero de 6 × 6 y tiene únicamente fines ilustrativos. Las jugadas se muestran en orden y el tablero se presenta después de cada acción.

Configuración inicial, después de las dos retiradas obligatorias de apertura: A retira (1, 1) y B retira (1, 2).

	1	2	3	4	5	6
1	.	.	A	B	A	B
2	B	A	B	A	B	A
3	A	B	A	B	A	B
4	B	A	B	A	B	A
5	A	B	A	B	A	B
6	B	A	B	A	B	A

Turno 1: A salta desde (3, 1) hasta (1, 1) y captura la ficha intermedia.

	1	2	3	4	5	6
1	A	.	A	B	A	B
2	.	A	B	A	B	A
3	.	B	A	B	A	B
4	B	A	B	A	B	A
5	A	B	A	B	A	B
6	B	A	B	A	B	A

Turno 2: B salta desde (1, 4) hasta (1, 2) y captura la ficha intermedia.

	1	2	3	4	5	6
1	A	B	.	.	A	B
2	.	A	B	A	B	A
3	.	B	A	B	A	B
4	B	A	B	A	B	A
5	A	B	A	B	A	B
6	B	A	B	A	B	A

Turno 3: A salta desde (3, 3) hasta (1, 3) y captura la ficha intermedia.

	1	2	3	4	5	6
1	A	B	A	.	A	B
2	.	A	.	A	B	A
3	.	B	.	B	A	B
4	B	A	B	A	B	A
5	A	B	A	B	A	B
6	B	A	B	A	B	A

Turno 4: B salta desde (1, 2) hasta (1, 4) y captura la ficha intermedia.

	1	2	3	4	5	6
1	A	.	.	B	A	B
2	.	A	.	A	B	A
3	.	B	.	B	A	B
4	B	A	B	A	B	A
5	A	B	A	B	A	B
6	B	A	B	A	B	A

Turno 5: A salta desde (5, 1) hasta (3, 1) y captura la ficha intermedia.

	1	2	3	4	5	6
1	A	.	.	B	A	B
2	.	A	.	A	B	A
3	A	B	.	B	A	B
4	.	A	B	A	B	A
5	.	B	A	B	A	B
6	B	A	B	A	B	A

Turno 6: B realiza una captura múltiple desde (2, 5), con aterrizajes (2, 3) -> (2, 1); todos los saltos se realizan en la misma dirección.

	1	2	3	4	5	6
1	A	.	.	B	A	B
2	B	.	.	.	.	A
3	A	B	.	B	A	B
4	.	A	B	A	B	A
5	.	B	A	B	A	B
6	B	A	B	A	B	A

Turno 7: A salta desde (5, 3) hasta (3, 3) y captura la ficha intermedia.

	1	2	3	4	5	6
1	A	.	.	B	A	B
2	B	.	.	.	.	A
3	A	B	A	B	A	B
4	.	A	.	A	B	A
5	.	B	.	B	A	B
6	B	A	B	A	B	A

Turno 8: B realiza una captura múltiple desde (4, 5), con aterrizajes (4, 3) -> (4, 1); todos los saltos se realizan en la misma dirección.

	1	2	3	4	5	6
1	A	.	.	B	A	B
2	B	.	.	.	.	A
3	A	B	A	B	A	B
4	B	.	.	.	.	A
5	.	B	.	B	A	B
6	B	A	B	A	B	A

Turno 9: A realiza una captura múltiple desde (5, 5), con aterrizajes (5, 3) -> (5, 1); todos los saltos se realizan en la misma dirección.

	1	2	3	4	5	6
1	A	.	.	B	A	B
2	B	.	.	.	.	A
3	A	B	A	B	A	B
4	B	.	.	.	.	A
5	A	.	.	.	.	B
6	B	A	B	A	B	A

Resultado: después de la captura múltiple de A en el turno 9, B no dispone de ningún salto legal; B pierde y A gana.

10 DODGEM

10.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Tablero de tamaño $n \times n$, con n par y $n \geq 4$. En consecuencia, los tamaños permitidos son 4×4 , 6×6 , 8×8 , etc. Cada jugador comienza con $n-1$ fichas.

10.2 REGLAS DEL JUEGO

- **Configuración inicial:** A ubica $n-1$ fichas en la columna 1, ocupando las filas 1 hasta $n-1$. B ubica $n-1$ fichas en la fila n , ocupando las columnas 2 hasta n . La casilla $(n, 1)$ queda vacía. A realiza la primera jugada.
- **Dirección de A:** el avance de A es hacia la derecha. Una ficha A puede moverse una casilla a la derecha o lateralmente una casilla hacia arriba o hacia abajo. Nunca puede moverse hacia la izquierda.
- **Dirección de B:** el avance de B es hacia arriba. Una ficha B puede moverse una casilla hacia arriba o lateralmente una casilla hacia la izquierda o hacia la derecha. Nunca puede moverse hacia abajo.
- **Destino dentro del tablero:** la casilla destino debe estar vacía. No existen capturas y ninguna ficha puede saltar sobre otra.
- **Salida de A:** una ficha A situada en la columna n puede salir del tablero mediante un movimiento hacia la derecha. Una vez fuera, se retira definitivamente de la partida. No puede salir por los bordes superior o inferior.
- **Salida de B:** una ficha B situada en la fila 1 puede salir del tablero mediante un movimiento hacia arriba. Una vez fuera, se retira definitivamente. No puede salir por los bordes izquierdo o derecho.
- **Victoria por salida:** un jugador gana inmediatamente cuando consigue sacar del tablero todas sus fichas.
- **Bloqueo:** si al comenzar su turno un jugador todavía tiene fichas en el tablero pero no posee ningún movimiento legal, pierde. No se permite pasar.
- **Repetición para el proyecto:** si la misma configuración del tablero con el mismo jugador en turno aparece por tercera vez, la partida termina en empate. Las condiciones de victoria o derrota anteriores tienen prioridad si se cumplen antes.

10.3 PARTIDA SIMULADA

La siguiente simulación utiliza un tablero de 4×4 y tiene únicamente fines ilustrativos. Las jugadas se muestran en orden y el tablero se presenta después de cada acción.

Configuración inicial

	1	2	3	4
1	A	.	.	.
2	A	.	.	.
3	A	.	.	.
4	.	B	B	B

Turno 1: A mueve de (2, 1) a (2, 2).

	1	2	3	4
1	A	.	.	.
2	.	A	.	.
3	A	.	.	.
4	.	B	B	B

Turno 2: B mueve de (4, 2) a (3, 2).

	1	2	3	4
1	A	.	.	.
2	.	A	.	.
3	A	B	.	.
4	.	.	B	B

Turno 3: A mueve de (2, 2) a (2, 3).

	1	2	3	4
1	A	.	.	.
2	.	.	A	.
3	A	B	.	.
4	.	.	B	B

Turno 4: B mueve de (4, 3) a (3, 3).

	1	2	3	4
1	A	.	.	.
2	.	.	A	.
3	A	B	B	.
4	.	.	.	B

Turno 5: A mueve de (2, 3) a (1, 3).

	1	2	3	4
1	A	.	A	.
2	.	.	.	.
3	A	B	B	.
4	.	.	.	B

Turno 6: B mueve de (4, 4) a (3, 4).

	1	2	3	4
1	A	.	A	.
2	.	.	.	.
3	A	B	B	B
4	.	.	.	.

Turno 7: A mueve de (3, 1) a (2, 1).

	1	2	3	4
1	A	.	A	.
2	A	.	.	.
3	.	B	B	B
4	.	.	.	.

Turno 8: B mueve de (3, 4) a (2, 4).

	1	2	3	4
1	A	.	A	.
2	A	.	.	B
3	.	B	B	.
4	.	.	.	.

Turno 9: A mueve de (2, 1) a (2, 2).

	1	2	3	4
1	A	.	A	.
2	.	A	.	B
3	.	B	B	.
4	.	.	.	.

Turno 10: B mueve de (2, 4) a (1, 4).

	1	2	3	4
1	A	.	A	B
2	.	A	.	.
3	.	B	B	.
4	.	.	.	.

Turno 11: A mueve de (1, 1) a (1, 2).

	1	2	3	4
1	.	A	A	B
2	.	A	.	.
3	.	B	B	.
4	.	.	.	.

Turno 12: B mueve de (3, 3) a (2, 3).

	1	2	3	4
1	.	A	A	B
2	.	A	B	.
3	.	B	.	.
4	.	.	.	.

Resultado: tras el turno 12 de B, A conserva tres fichas pero ninguna puede avanzar ni desplazarse lateralmente a una casilla libre; A pierde por bloqueo y B gana.

11 CLOBBER

11.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Tablero de tamaño $n \times n$, con n par y $n \geq 4$. El tablero comienza completamente ocupado con fichas de ambos jugadores distribuidas de manera alternada.

11.2 REGLAS DEL JUEGO

- **Configuración inicial:** todas las casillas se ocupan como un tablero de ajedrez: A ocupa las casillas cuya suma fila+columna es par y B las restantes. A realiza la primera jugada.
- **Movimiento:** el jugador selecciona una ficha propia que tenga una ficha adversaria ortogonalmente adyacente y la mueve a la casilla ocupada por esa ficha adversaria.
- **Captura:** la ficha adversaria del destino se retira del tablero y es reemplazada por la ficha que se movió. La casilla de origen queda vacía.
- **Direcciones:** solo se permiten capturas hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. No se permiten movimientos diagonales.
- **Jugadas no permitidas:** no se puede mover a una casilla vacía, a una casilla ocupada por una ficha propia ni saltar sobre fichas.

- **Una captura por turno:** cada turno contiene exactamente un movimiento y captura exactamente una ficha. No existen cadenas de capturas.
- **Victoria/derrota:** si un jugador comienza su turno sin ninguna captura legal, pierde. Por lo tanto, gana el jugador que realizó la última captura.
- **Fin de la partida:** cada jugada reduce en una unidad la cantidad total de fichas, de modo que la partida avanza irreversiblemente hacia un estado terminal.

11.3 PARTIDA SIMULADA

La siguiente simulación utiliza un tablero de 4×4 y tiene únicamente fines ilustrativos. Las jugadas se muestran en orden y el tablero se presenta después de cada acción.

Configuración inicial

	1	2	3	4
1	A	B	A	B
2	B	A	B	A
3	A	B	A	B
4	B	A	B	A

Turno 1: A mueve de (1, 1) a (2, 1) y captura la ficha adversaria que ocupaba el destino.

	1	2	3	4
1	•	B	A	B
2	A	A	B	A
3	A	B	A	B
4	B	A	B	A

Turno 2: B mueve de (1, 2) a (1, 3) y captura la ficha adversaria que ocupaba el destino.

	1	2	3	4
1	•	•	B	B
2	A	A	B	A
3	A	B	A	B
4	B	A	B	A

Turno 3: A mueve de (3, 1) a (4, 1) y captura la ficha adversaria que ocupaba el destino.

	1	2	3	4
1	•	•	B	B
2	A	A	B	A
3	•	B	A	B
4	A	A	B	A

Turno 4: B mueve de (2, 3) a (2, 4) y captura la ficha adversaria que ocupaba el destino.

	1	2	3	4
1	•	•	B	B
2	A	A	•	B
3	•	B	A	B
4	A	A	B	A

Turno 5: A mueve de (3, 3) a (3, 2) y captura la ficha adversaria que ocupaba el destino.

	1	2	3	4
1	•	•	B	B
2	A	A	•	B
3	•	A	•	B
4	A	A	B	A

Turno 6: B mueve de (4, 3) a (4, 4) y captura la ficha adversaria que ocupaba el destino.

	1	2	3	4
1	.	.	B	B
2	A	A	.	B
3	.	A	.	B
4	A	A	.	B

Resultado: después de la captura de B en el turno 6, ninguna ficha A es ortogonalmente adyacente a una ficha B; A no tiene movimientos legales y B gana.

12 TEEKO

12.1 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Tablero de tamaño $n \times n$, con $n \geq 5$. Cada jugador dispone siempre de exactamente cuatro fichas, independientemente del tamaño del tablero. Para permitir la parametrización, no se aplica la restricción histórica sobre la primera jugada en la casilla central.

12.2 REGLAS DEL JUEGO

- **Objetivo:** ser el primer jugador en disponer sus cuatro fichas en una configuración ganadora: cuatro casillas consecutivas en línea horizontal, vertical o diagonal, o las cuatro casillas de un bloque 2×2 .
- **Configuración inicial:** el tablero comienza vacío. Cada jugador dispone de cuatro fichas fuera del tablero y A realiza la primera jugada.
- **Fase 1 - colocación:** los jugadores alternan colocando exactamente una ficha propia en cualquier casilla vacía. La fase continúa hasta que cada jugador haya colocado sus cuatro fichas, salvo que alguien gane antes.
- **Victoria durante la colocación:** después de cada colocación se verifica la condición de victoria. Si un jugador completa una línea de cuatro o un bloque 2×2 , gana inmediatamente y no se inicia la segunda fase.
- **Fase 2 - movimiento:** si después de colocar las ocho fichas nadie ha ganado, comienza la fase de movimiento. Como B realizó la octava colocación, corresponde nuevamente jugar a A.
- **Movimiento legal:** en cada turno el jugador mueve exactamente una de sus cuatro fichas a una casilla vacía inmediatamente adyacente, horizontal, vertical o diagonalmente. La distancia es siempre una casilla.
- **Restricciones:** no existen capturas, saltos ni movimientos a casillas ocupadas. Las cuatro fichas de cada jugador permanecen en juego durante toda la fase de movimiento.
- **Victoria durante el movimiento:** después de cada movimiento se vuelve a comprobar la condición de victoria y la partida termina inmediatamente si se completa una configuración ganadora.
- **Bloqueo:** si un jugador llegara a comenzar su turno sin ningún movimiento legal durante la fase de movimiento, pierde.
- **Repetición para el proyecto:** durante la fase de movimiento, si la misma configuración del tablero con el mismo jugador en turno aparece por tercera vez, la partida termina en empate.

12.3 PARTIDA SIMULADA

La siguiente simulación utiliza un tablero de 5×5 y tiene únicamente fines ilustrativos. Las jugadas se muestran en orden y el tablero se presenta después de cada acción.

Configuración inicial

	1	2	3	4	5
1	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 1: A coloca una ficha en (2, 2).

	1	2	3	4	5
1	.	.	.	.	.
2	.	A	.	.	.
3	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 2: B coloca una ficha en (1, 1).

	1	2	3	4	5
1	B	.	.	.	.
2	.	A	.	.	.
3	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 3: A coloca una ficha en (2, 3).

	1	2	3	4	5
1	B	.	.	.	.
2	.	A	A	.	.
3	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 4: B coloca una ficha en (1, 5).

	1	2	3	4	5
1	B	.	.	.	B
2	.	A	A	.	.
3	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 5: A coloca una ficha en (4, 3).

	1	2	3	4	5
1	B	.	.	.	B
2	.	A	A	.	.
3	.	.	.	.	.
4	.	.	A	.	.
5	.	.	.	.	.

Turno 6: B coloca una ficha en (5, 1).

	1	2	3	4	5
1	B	.	.	.	B
2	.	A	A	.	.
3	.	.	.	.	.
4	.	.	A	.	.
5	B	.	.	.	.

Turno 7: A coloca una ficha en (3, 4).

	1	2	3	4	5
1	B	.	.	.	B
2	.	A	A	.	.
3	.	.	.	A	.
4	.	.	A	.	.
5	B	.	.	.	.

Turno 8: B coloca una ficha en (5, 5).

	1	2	3	4	5
1	B	.	.	.	B
2	.	A	A	.	.
3	.	.	.	A	.
4	.	.	A	.	.
5	B	.	.	.	B

Turno 9: A mueve de (3, 4) a (3, 3).

	1	2	3	4	5
1	B	.	.	.	B
2	.	A	A	.	.
3	.	.	A	.	.
4	.	.	A	.	.
5	B	.	.	.	B

Turno 10: B mueve de (1, 1) a (2, 1).

	1	2	3	4	5
1	.	.	.	.	B
2	B	A	A	.	.
3	.	.	A	.	.
4	.	.	A	.	.
5	B	.	.	.	B

Turno 11: A mueve de (4, 3) a (3, 2).

	1	2	3	4	5
1	.	.	.	.	B
2	B	A	A	.	.
3	.	A	A	.	.
4	.	.	.	.	.
5	B	.	.	.	B

Resultado: A gana en el turno 11: sus fichas ocupan (2, 2), (2, 3), (3, 2) y (3, 3), formando un bloque 2×2 .